情報理論：
bit単位で測る生化学反応系の情報伝達

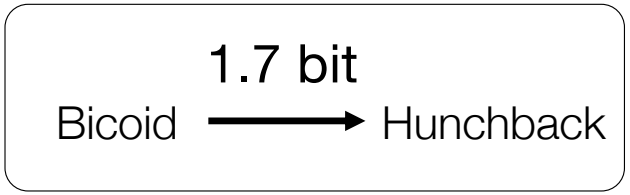
柚木 克之（ゆぎ・かつゆき）
理化学研究所

スクープ：生化学反応系を ‘bit’ で測る

Information flow and optimization in transcriptional regulation

Gašper Tkačik[†‡], Curtis G. Callan, Jr.[‡§], and William Bialek[§]

Maximum Information Transmission. Given the measurements of the mean input/output relation $\bar{g}(c)$ and noise $\sigma_g(c)$ shown in Fig. 2, we can calculate the maximum mutual information between Bcd and Hb concentrations by following the steps outlined above; we find $I_{opt}(c;g) = 1.7$ bits. To place this result in context,

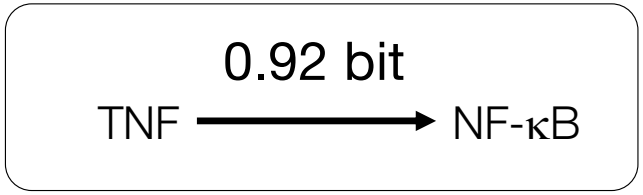


Tkacik *et al*. (2008) PNAS

Information Transduction Capacity of Noisy Biochemical Signaling Networks

Raymond Cheong,[1] Alex Rhee,[1] Chiaochun Joanne Wang,[1] Ilya Nemenman,[2] Andre Levchenko[1]*

tory genes (*19–22*). The NF-κB response value in a single cell could yield at most 0.92 ± 0.01 bits of information, which is equivalent to resolving $2^{0.92} = 1.9$, or about 2, concentrations of the TNF signal, thus essentially only reliably indicating whether TNF is present or not. (See SOM sec-

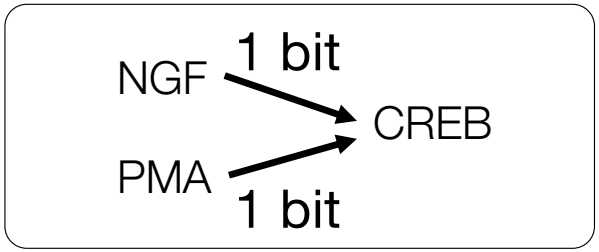


Cheong *et al*. (2011) Science

Robustness and Compensation of Information Transmission of Signaling Pathways

Shinsuke Uda,[1] Takeshi H Saito,[1] Takamasa Kudo,[1] Toshiya Kokaji,[2] Takaho Tsuchiya,[1] Hiroyuki Kubota,[1] Yasunori Komori,[1] Yu-ichi Ozaki,[1]* Shinya Kuroda[1,2,3]†

becomes maximum. In response to NGF and PACAP, the mutual information between growth factors and pCREB was ~1 bit (Fig. 2A, gray, fig. S3), indicating that pCREB receives the information of NGF and PACAP for a binary decision. In response to PMA, the mutual information was ~0.5 bits.



Uda *et al*. (2013) Science

Q. ’bit’は何やらカッコいい。その意味は？

A. 「下流側で区別可能な状態数」

(*R*) (*9*). One bit of information can resolve two different signal values, 2 bits resolves four values, etc. More generally,

Cheong *et al*. (2011) Science

An information set of 1 bit means that the downstream molecules receive two distinguishable states from upstream signals. The measurement by QIC

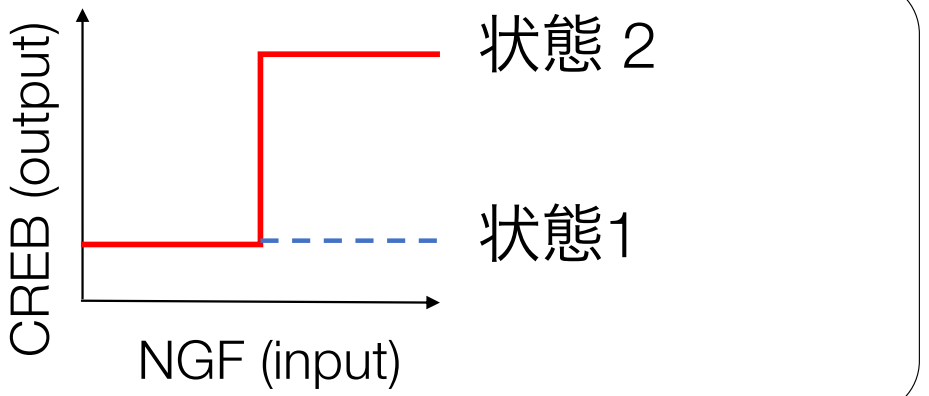
Uda *et al*. (2013) Science

NGF $\xrightarrow{1\ \text{bit}}$ CREB

$2^{1\ \text{bit}} = 2$ 状態

=

NGFの用量に対する応答



Q. ‘bit’ を計るにはどうしたらいいの?

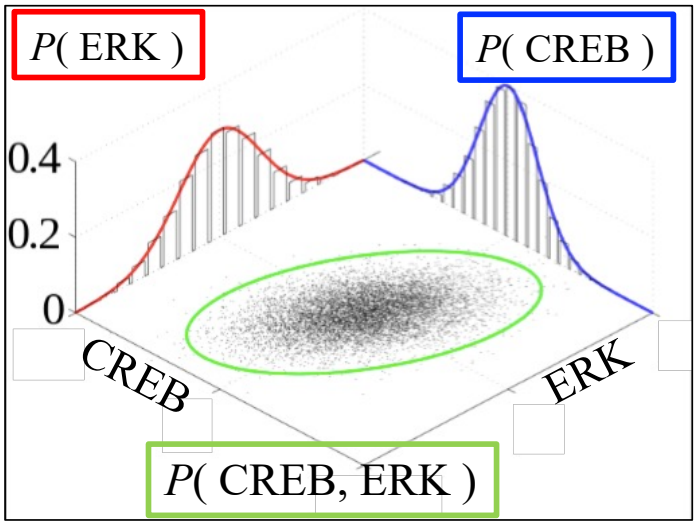
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

$I(X\,;\,Y)$: 確率変数 X と Y の間の相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノンエントロピー (bit)

Q. ‘bit’ を計るにはどうしたらいいの?

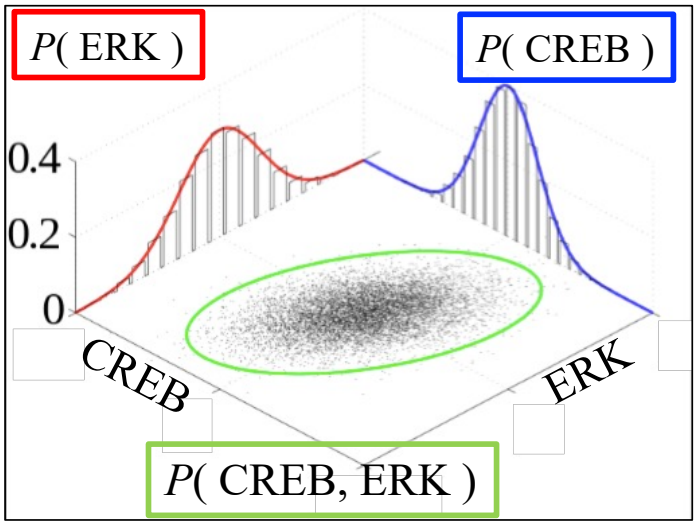
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

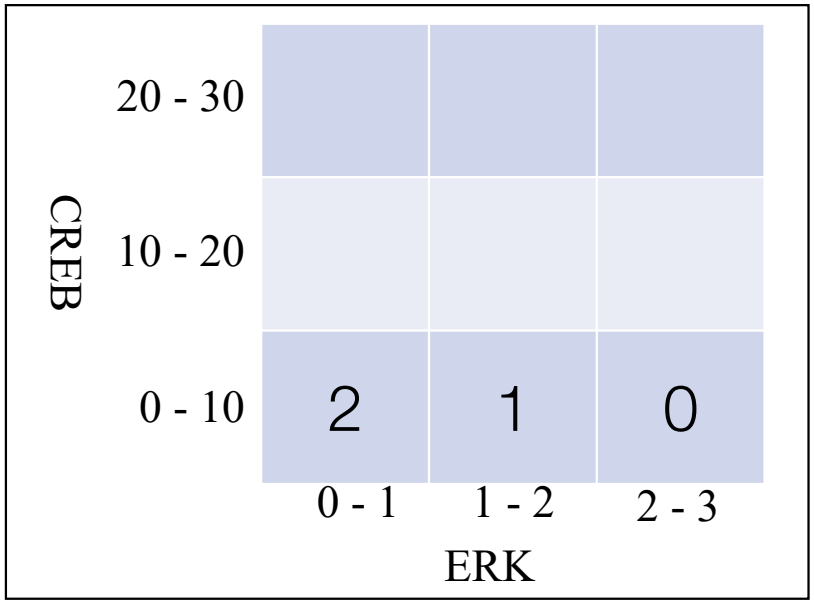
$I(X\,;\,Y)$: 確率変数 X と Y の間の相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノンエントロピー (bit)

演習1 度数分布表

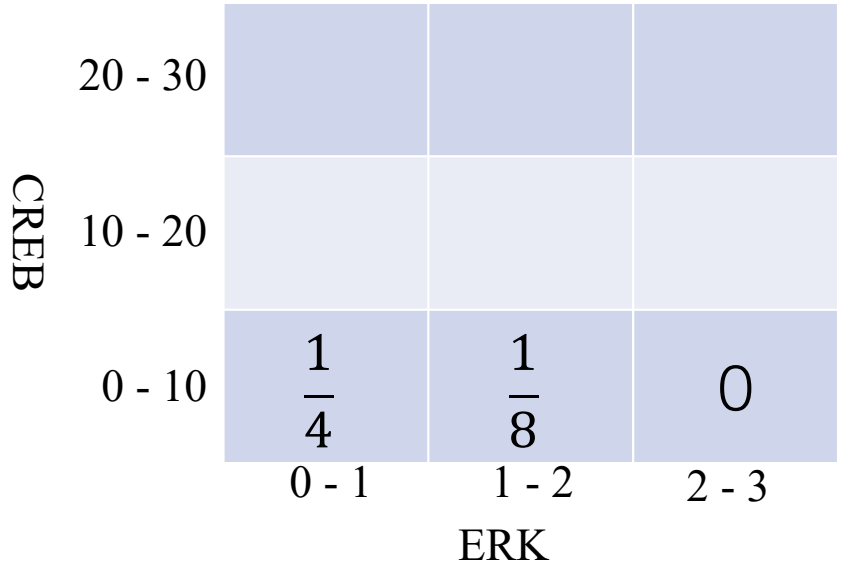
- ある濃度のNGFで刺激を与えたとき、各細胞におけるERK, CREBの蛍光強度は左の表の通りである。
- 問題：右の表を埋めて度数分布表を完成させなさい

	ERK	CREB
Cell 1	0.3	5.8
Cell 2	1.8	17.9
Cell 3	1.8	9.3
Cell 4	0.8	11.2
Cell 5	2.6	27.5
Cell 6	0.2	6.7
Cell 7	1.9	19.2
Cell 8	1.8	23.2



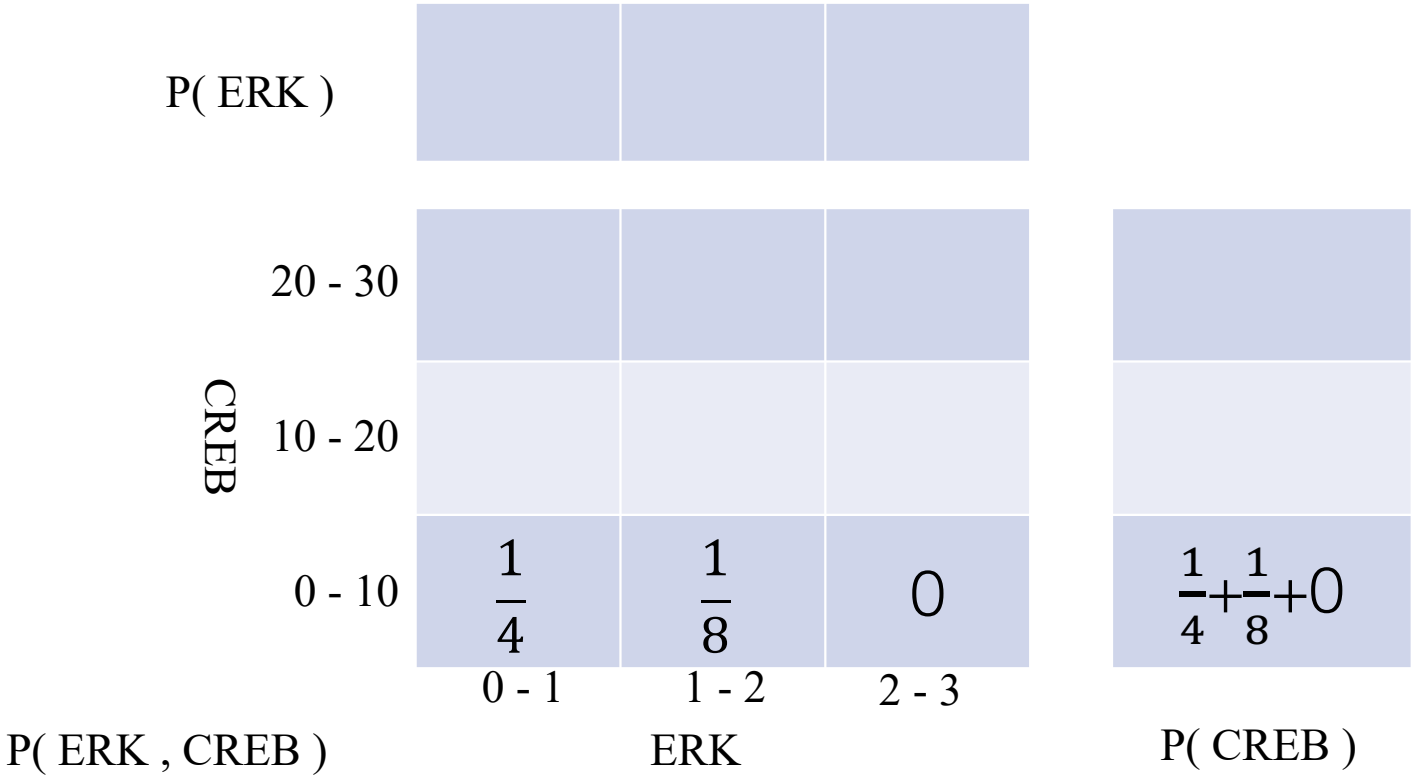
演習2 同時分布

- 演習１で作成した度数分布表を元に、相対度数分布表を作りなさい。下の表の空欄を埋めること。
- ヒント：相対度数分布表の各マス目の数字の総和は1



演習3 周辺分布

- 演習2で作成した相対度数分布を元に、ERK と CREBの周辺分布 P(ERK) および P(CREB)を求めなさい。



Q. ‘Bit’ を計るにはどうしたらいいの?

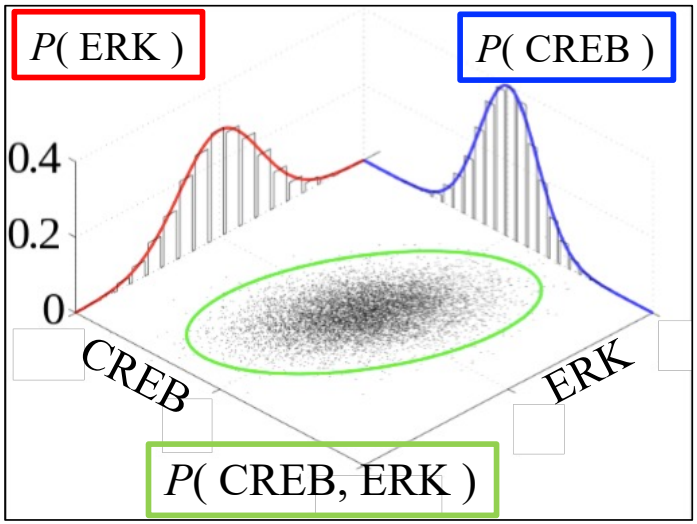
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

$I(X\,;\,Y)$: 確率変数 X と Y の間の相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノンエントロピー (bit)

Q. ‘Bit’ を計るにはどうしたらいいの?

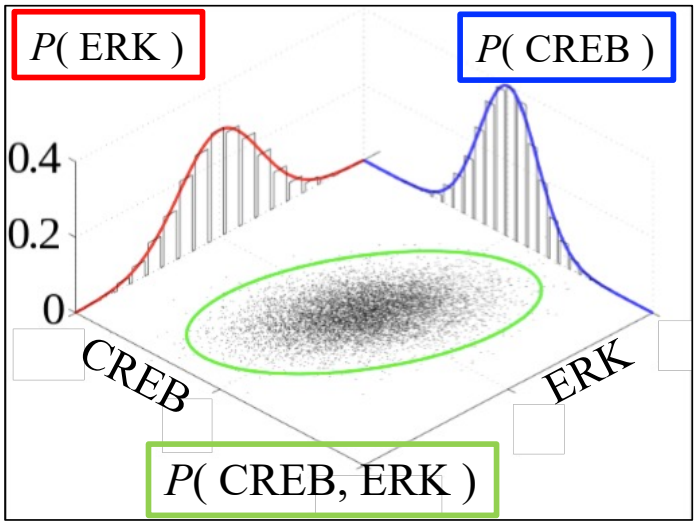
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

$I(X\,;\,Y)$: 確率変数 X と Y の間の相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノンエントロピー (bit)

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

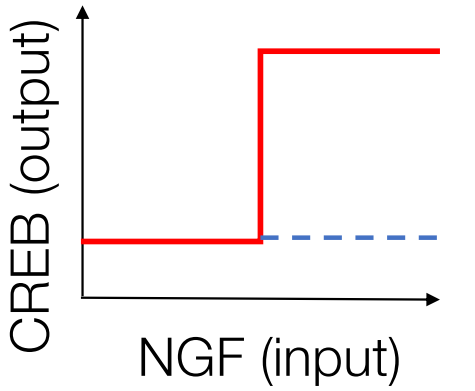
$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

NGF $\xrightarrow{1\ \text{bit}}$ CREB

$2^{1\ \text{bit}} = 2$ 状態

=

NGFの用量に対する応答



最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB}\,;\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$

確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$

確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

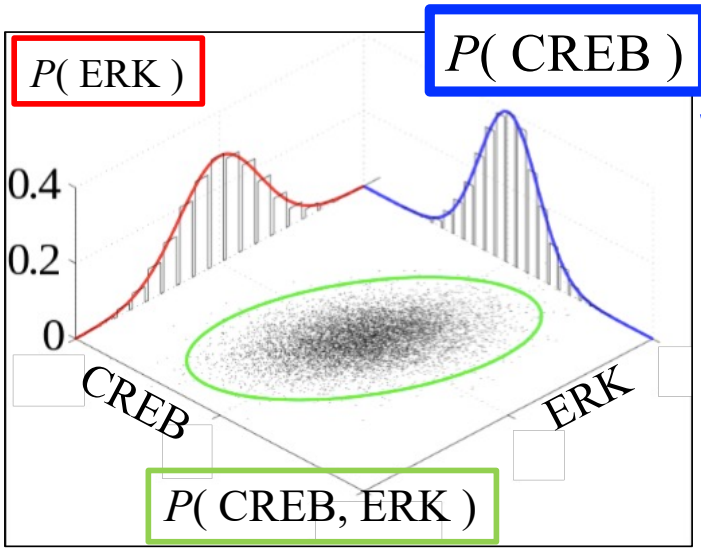
$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$

確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$



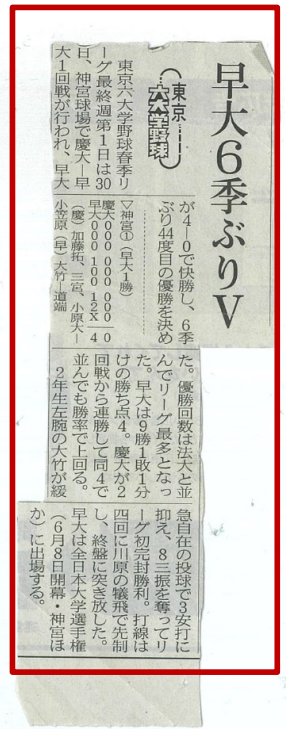
珍しい出来事の情報量は大きい

情報量は確率の逆数（の対数）

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

新聞記事の面積

- ニュースバリューの大きさ
- すなわち情報量



早大6季ぶりV

（東京六大学野球）

が4－0で快勝し、6季ぶり44度目の優勝を決めた。優勝回数は法大と並んでリーグ最多となった。早大は9勝1敗1分けの勝ち点4。慶大が2回戦から連勝して同4で並んでも勝率で上回る。

東京六大学野球春季リーグ最終週第1日は30日、神宮球場で慶大－早大1回戦が行われ、早大

▽神宮①（早大1勝）

慶大 000 000 000 0

早大 000 100 12X 4

（慶）加藤拓、三宅、小原大－

（早）太竹－道端

急自在の投球で3安打に抑え、8三振を奪ってリーグ初完封勝利。打線は四回に川原の犠飛で先制し、終盤に突き放した。

2年生左腕の大竹が緩急

早大は全日本大学選手権（6月8日開幕・神宮ほか）に出場する。

2015年5月31日
日本経済新聞

情報量だけなら

- 東大野球部の1勝 > 早稲田の優勝
- 東大野球部の1勝 > イチローの安打記録（ベーブ・ルース越え）



2015年5月24日 日本経済新聞

演習4 情報量

- ERK, CREB の周辺分布を用いて、それぞれの情報量を求めなさい。下の表の空欄を埋めること。
- ヒント：

$$I(\,\mathrm{CREB}\,) = \log_2 \frac{1}{P(\,\mathrm{CREB}\,)} = -\log_2 P(\,\mathrm{CREB}\,)$$

CREB	P(CREB)	I (CREB)
20 - 30		
10 - 20		
0 - 10	$\frac{3}{8}$	$-\log_2 \frac{3}{8}$

	ERK		
	0 - 1	1 - 2	2 - 3
P(ERK)			
I (ERK)			

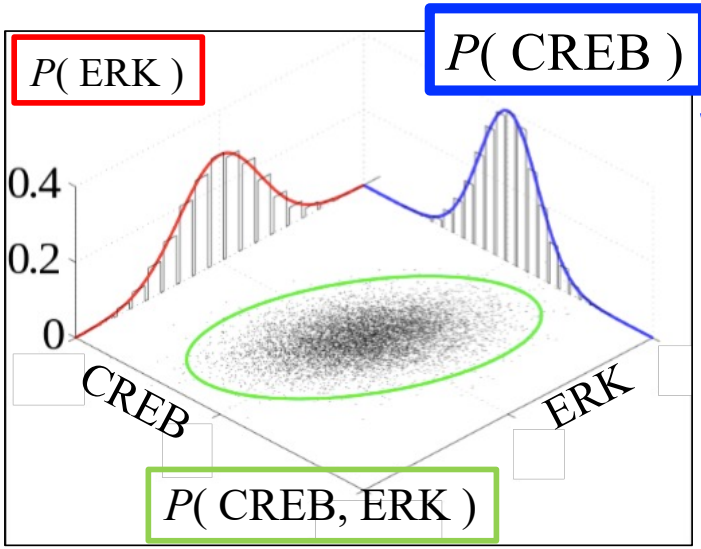
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$



確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

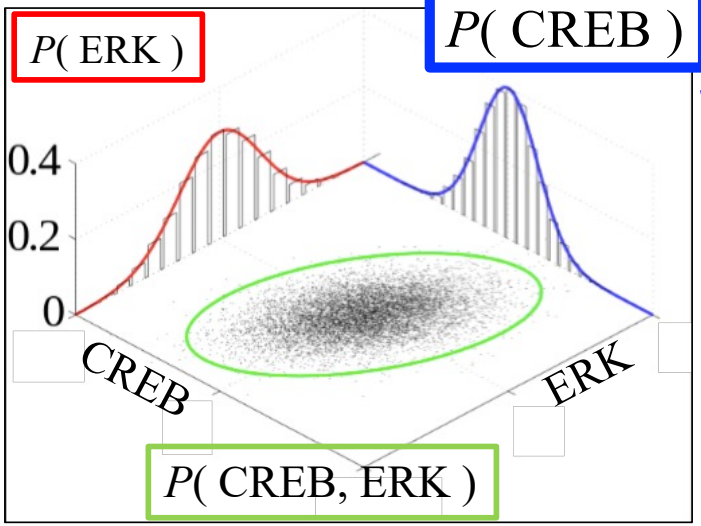
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$



確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

演習5-1 シャノンエントロピー

- ERK, CREB の周辺分布と情報量を用いて、シャノンエントロピー（情報量の期待値）を求めなさい。$\log_2 3 = 1.6$ とする。
- ヒント：

$$H(\mathrm{CREB}) = E[I(\mathrm{CREB})] = \sum_i^N P(\mathrm{CREB}_i) I(\mathrm{CREB}_i)$$

$$H(\mathrm{CREB}) = \left(-\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8}\right) + (\quad) + (\quad)$$

CREB = 0 - 10 のときの P(CREB)I(CREB)　　10 - 20　　20 - 30

演習5-2 同時分布のシャノンエントロピー

- ERK, CREB の同時エントロピー（joint entropy）を以下の式で求めることができる。

$$H(\mathrm{ERK}, \mathrm{CREB}) = \sum_i^N \sum_j^M P\left(\mathrm{ERK}_i, \mathrm{CREB}_j\right) \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{ERK}_i, \mathrm{CREB}_j)}$$

- 「演習3」で求めた同時分布 P(ERK , CREB) を上の式にあてはめて、H(ERK , CREB) を求めなさい。

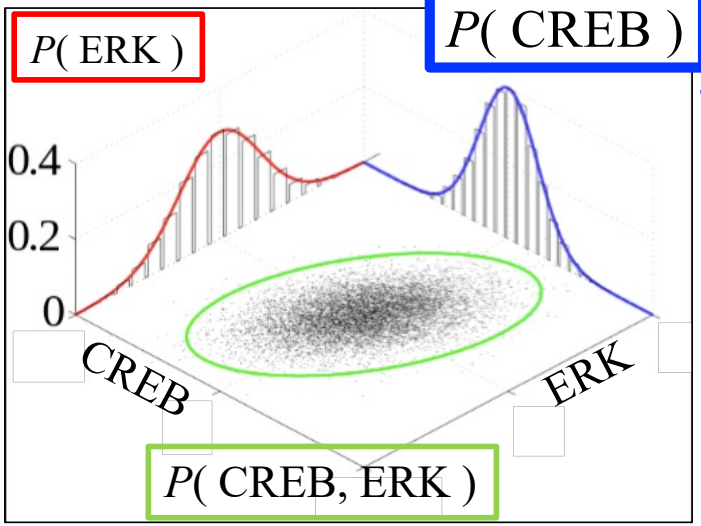
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB};\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB},\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$



確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

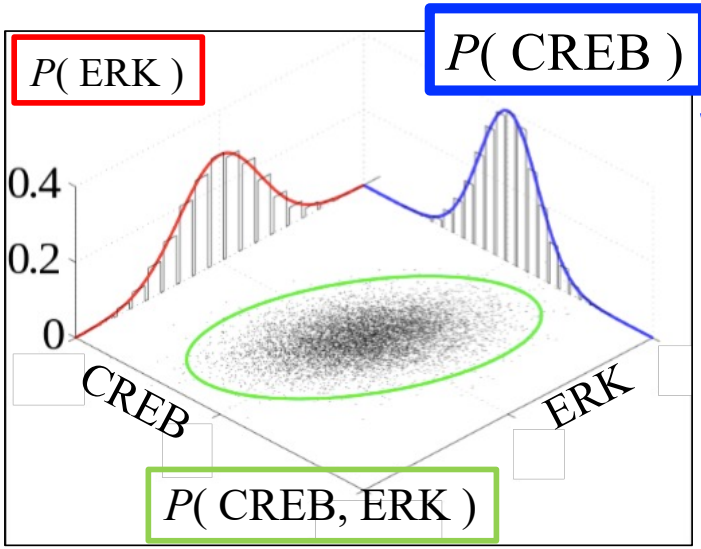
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 ‘CREB’ と ‘ERK’ の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

確率変数 ‘CREB’ のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\mathrm{CREB}) = E[\,I(\mathrm{CREB})\,]$$



確率変数 ‘CREB’ の情報量 (bit)

$$I(\mathrm{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\mathrm{CREB})}$$

演習6-1 相互情報量

- 「演習5-1, 5-2」で求めたエントロピーを下の式に当てはめて、ERK と CREB の相互情報量を計算しなさい

$$I(\mathrm{CREB}\,;\,\mathrm{ERK}) = H(\mathrm{CREB}) + H(\mathrm{ERK}) - H(\mathrm{CREB}\,,\,\mathrm{ERK})$$

そもそもなぜ情報量は $\log_2$ の形なのか？

- 理由：「情報量の加法性」を満たす関数が対数関数以外にないから

- 情報量の加法性
  - n 個の事象 A_1-A_nが等確率で起きるとする。サイコロは n = 6。
  - どの事象が起きたかについての情報は、nが大きいほど価値が高い
    - 例：馬２頭で競走するレースよりも10頭のレースを当てるほうが価値が高い
  - 情報の量を $f($ 事象の数 $)$ と書くことにする。

- n個の事象をk個ずつm組に分ける ($n = mk$)
  - 奇数と偶数の目に分ける → 6個の事象を3個ずつ2組に分ける ($6 = 2 \cdot 3$)
  - 「Q. 1~6 のうちどれ？」＝「Q1. 奇数 or 偶数？」 ＋「Q2. 1,3,5 のどれ？」

- $f(6) = f(2) + f(3)$ → どうやら $f(mk) = f(m) + f(k)$ になる。この性質は対数。

まとめ

- 生化学反応系を伝達される情報量は bit で測れる
- 情報量 = 下流側で区別可能な状態数
- 「情報量の加法性」を満たす関数が対数関数以外にないので
  情報量は log の形